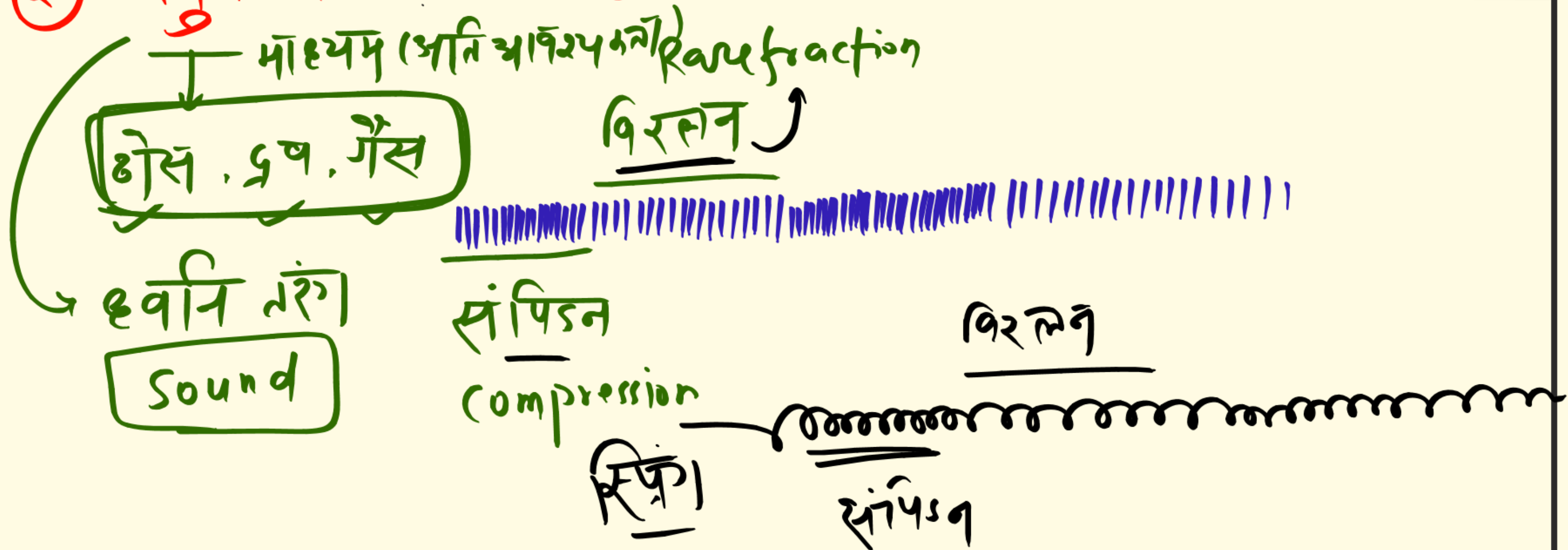
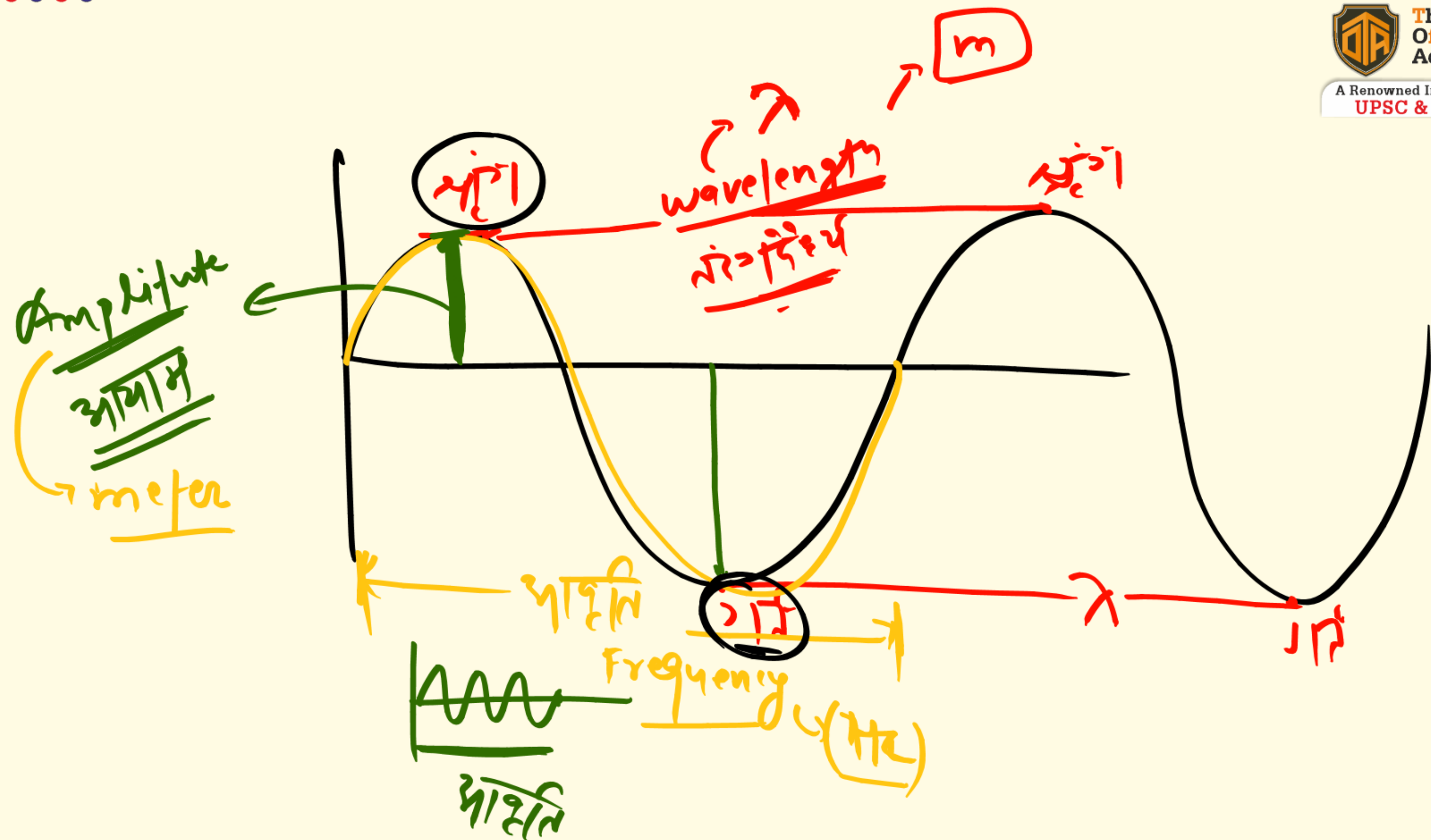


(2) अनुदैर्घ्य तरंग (longitudinal wave) : →



- वे तरंग जिनमें कंपन करने वाली तरंग बि-दिशा तथा तरंग में संचारित ऊर्जा की दिशा एक ही अर्थात् समानांतर (parallel) हो, अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती हैं।
- ये तरंग सदैव संपीड़न (compression) तथा विरलन (Rarefaction) को निर्माण करती हैं।
- इस तरंग को संचारित करने हेतु किसी माध्यम की भूति आवश्यक होगी।
(वायु, जल, गैस)
- उदा :- हवाम, स्प्रिंग, भूकम्प चर.



तरंगदैर्घ्य (Wavelength) $\rightarrow$ किसी तरंग के किसी दो
 श्रृंगों तथा उतारों (या संपिन्ध और विरलन) के बीच के दूरी को
Crest तरंगदैर्घ्य कहते हैं।
 इसे λ से दर्शाया जाता है तथा इसे मीटर में मापा जाता है।

Period

आवृत्ति (frequency) $\rightarrow$ किसी कंपन करने वाले वस्तु द्वारा 1 sec में
 किए गए कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं।
 इसे f (हर्ट्ज) में मापा जाता है।

आयाम (Amplitude) → किसी तरंग के कंपित होने के
माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम (Amplitude)
कहते हैं। (displacement)

इसे मीटर में मापा जाता है।

आवर्त काल (Time period) : → किसी कंपन करने वाले को द्वारा
एक कंपन पूरा करने में लगा समय आवर्त काल कहलाता है।

==

हवानी Sound

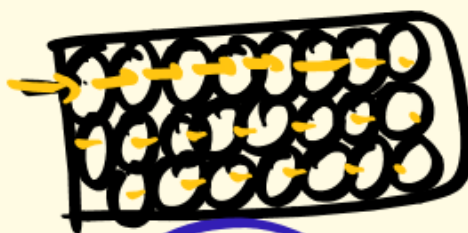
ऊर्जा



अनुदैर्घ्य तरंग

माध्यम (अति आवश्यक)

ठोस, द्रव, गैस



Solid



liquid



गैस

→ अर्थात् हवानी निर्वात में
Vacuum

गमन नहीं करते हैं

→ हवनि एक प्रकार का उर्जा है तथा यह माध्यम में अपरिचित कुणों के कंपन के कारण उत्पन्न होती है।

यह एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग है अर्थात् इसे संचरण हेतु किसी माध्यम कि आवश्यकता होती है यानि ये तरंग निर्वात में गमन नहीं करती।

→ हवनि को चाल ठोस में अधिकतम तथा गैस में न्यूनतम होता है।

ठोस > द्रव > गैस

श्रव्यता का परास

(Range of Hearing) :-

① अवश्रव्य तरंग (Infrasonic wave) → वे द्रव्यवि जिसकी आवृत्ति 20 Hz से कम होती है, अवश्रव्य तरंग कहलाती है।
इस तरंग को मनुष्य के द्वारा नहीं सुना जा सकता है जबकि
बाघी, गैंडा, इत्यादि इसे सुन सकता है।
टिप्पणी

उदा :- भूकम्प

② श्रव्य तरंग (Audible wave) → वे तरंग जिसकी आवृत्ति 20 Hz से 20,000 Hz तक होता है, श्रव्य तरंग कहलाता है। इसे मनुष्य के द्वारा सुना जा सकता है।

③ पराश्रव्य तरंग (Ultrasonic wave) → वे तरंग जिसकी आवृत्ति 20,000 Hz से अधिक होता है, पराश्रव्य तरंग कहलाता है। इसे मनुष्य के द्वारा नहीं सुना जा सकता है जबकि चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, पेंडर इत्यादी इसे आसानी से सुन सकते हैं तथा इन्हीं के द्वारा इसे अपेक्षित भी किया जाता है।

इसका प्रयोग :-

① SONAR (Sound Navigation & Ranging)
↳ यह भौसंचालक (Submarine) के द्वारा प्रयोग किया जाता है।

② अल्त्रासाउण्ड में

kidney ③ गुर्दे की पथरी को तोड़ने में

④ नालियाँ को सफाई करने में

⑤ मच्छरों को मगाने वाले मशीनों में इत्यादी